

Intro Desarrollo de Videojuegos 2026 - UNQ v.II

3 | Juego y videojuego- Sprites y
Animación



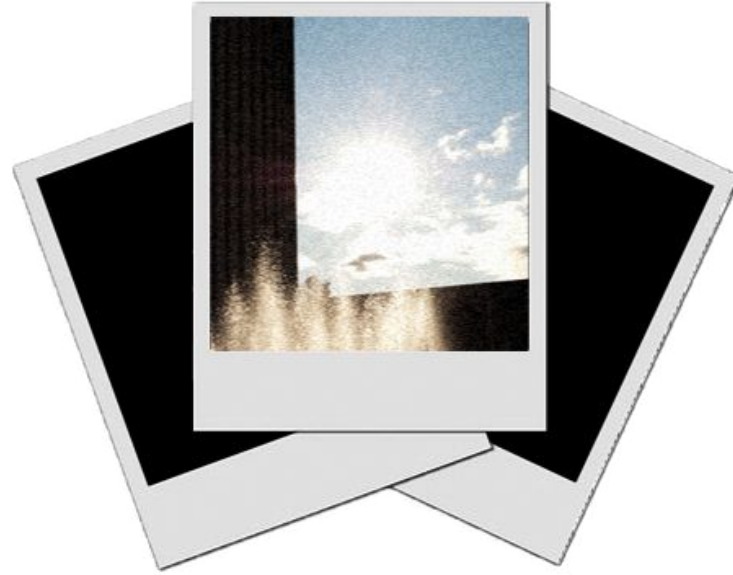
Universidad
Nacional
de Quilmes



**¿Por qué queremos
hacer videojuegos?**



Universidad
Nacional
de Quilmes



<http://www.depressionquest.com/>

“The goal of this game is twofold: firstly, we want to illustrate as clearly as possible what depression is like, so that it may be better understood by people without depression. Hopefully this can be something to spread awareness and fight against the social stigma and misunderstandings that depression sufferers face. Secondly, our hope is that in presenting as real a simulation of depression as possible, other sufferers will come to know that they aren't alone, and hopefully derive some measure of comfort from that.”



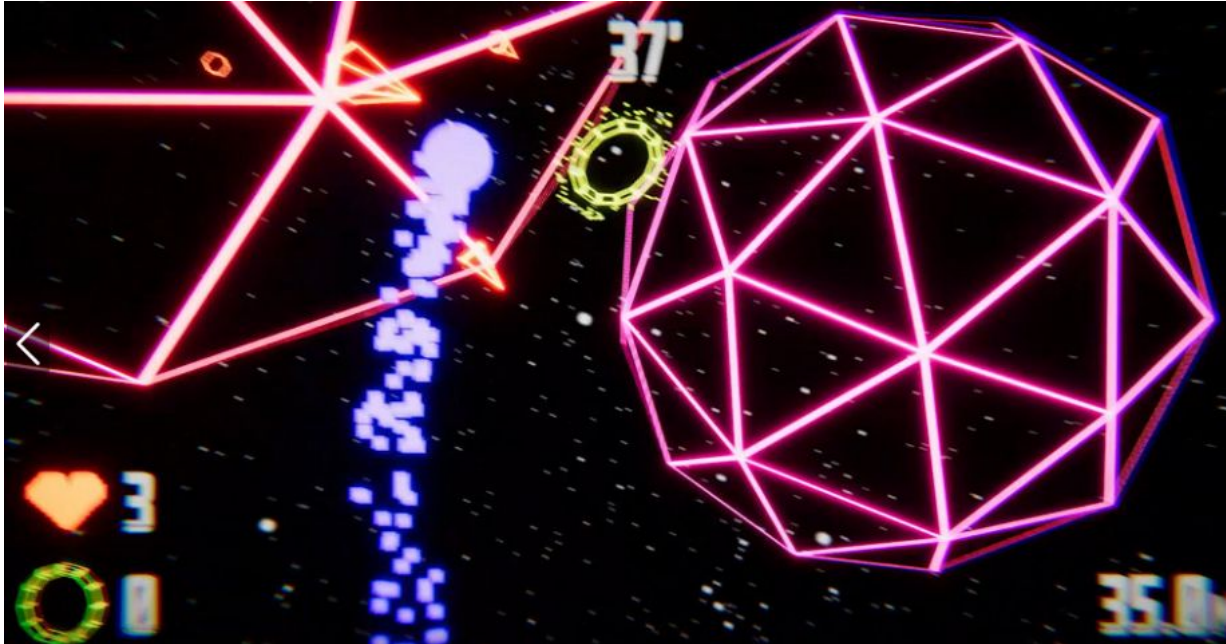
Universidad
Nacional
de Quilmes



<https://videojuegosargentinos.com.ar/juego/2584740>



Universidad
Nacional
de Quilmes



<https://videojuegosargentinos.com.ar/juego/1334970>

//> VIDEOJUEGOS CON IMPACTO



THIS
WAR OF
MINE



THAT
DRAGON
CANCER



CELESTE



OXENFREEE

//> NARRATIVAS DIGITALES

Oxenfree – ¿De qué trata?

Oxenfree (2016) es un videojuego de aventura narrativa desarrollado por **Night School Studio**. La historia sigue a **Alex**, una adolescente que, junto a su grupo de amistades, viaja a una isla militar abandonada para pasar la noche. Lo que empieza como una salida entre jóvenes, se transforma rápidamente en una experiencia paranormal, cuando sin querer **abren una grieta hacia una dimensión espectral** usando una radio.

Personajes principales:

- **Alex:** Protagonista. Inteligente, irónica y con un pasado doloroso.
- **Jonas:** Hermanastro de Alex.
- **Ren, Nona y Clarissa:** Amistades con quienes surgen tensiones y revelaciones a lo largo del juego.

Mecánicas clave:

- **Sistema de diálogo dinámico:** Las conversaciones se dan en tiempo real, y las decisiones que tomás afectan las relaciones y el desarrollo de la historia.
- **Radio como herramienta narrativa:** Se usa para sintonizar frecuencias paranormales, resolver puzzles y conectar con presencias misteriosas.
- **Viajes temporales y bucles:** El juego juega con el tiempo y la memoria, generando atmósferas inquietantes y poéticas.

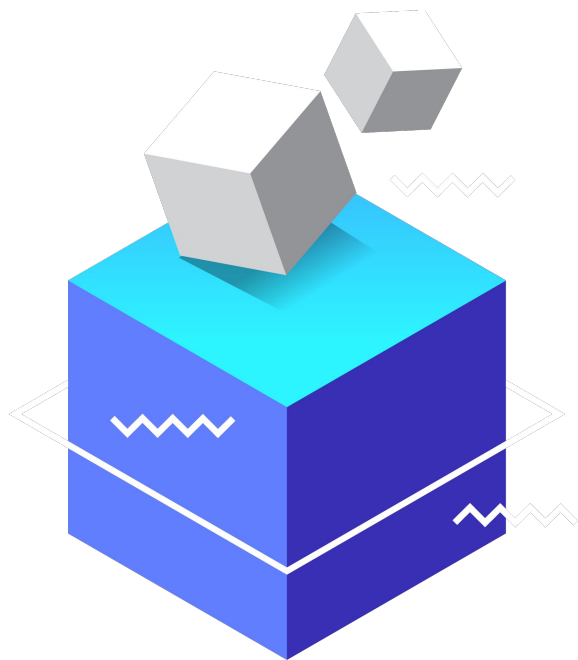
Temas:

- Adolescencia y duelo
- Toma de decisiones y sus consecuencias
- Tiempo, memoria y repetición
- Identidad y reconstrucción del pasado



OXENFREEE





Definición de juego

01



El origen y el desarrollo

Libertad de
elección

01

Límites de
espacio y
tiempo

02

Reglas

03

JUEGO

CONCEPTOS BÁSICOS
DE UN SISTEMA
COMPLEJO

06

EMOCIONES
ESTÉTICA

05

DESAFÍOS
OBJETIVOS

04

Realidad
paralela

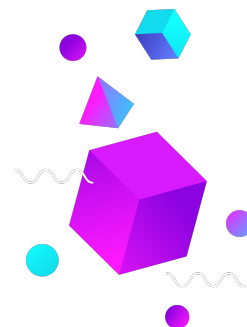
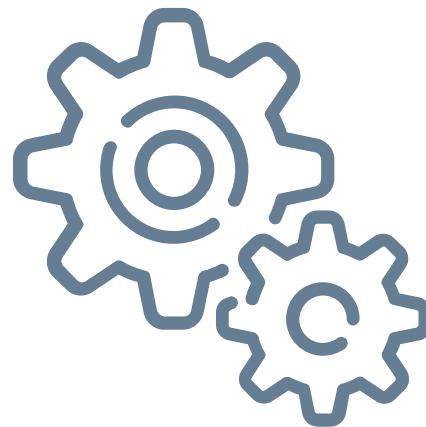
HUIZINGA

- El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente. Definido de esta suerte, el concepto parece adecuado para comprender todo lo que denominamos juego en los animales, en los niños y en los adultos: juegos de fuerza y habilidad, juegos de cálculo y de azar, exhibiciones y representaciones. Esta categoría, juego, parece que puede ser considerada como uno de los elementos espirituales fundamentales de la vida. (Huizinga, 2007, pp. 45-46)

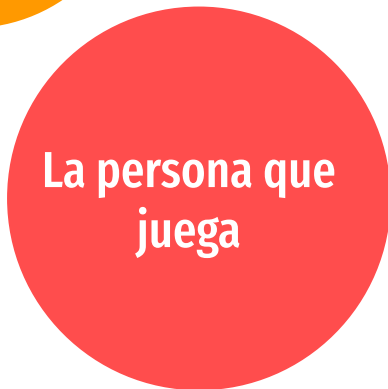
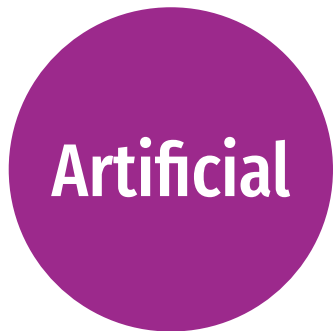
CAILLOIS

Actividad

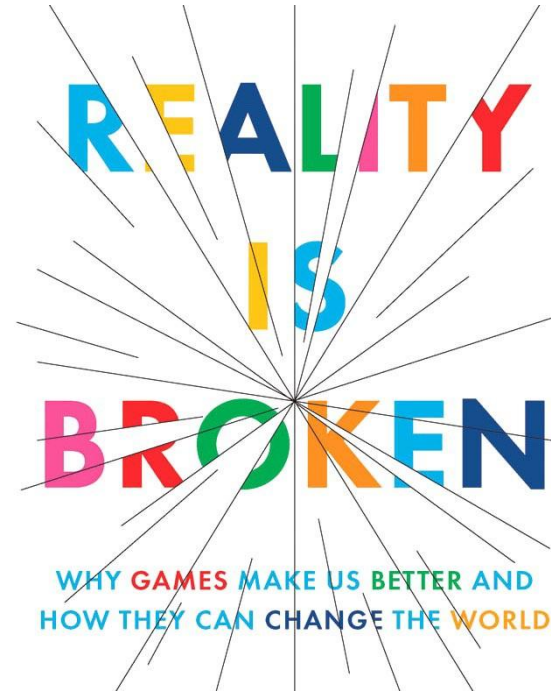
- LIBRE
- SEPARADA
- INCIERTA
- IMPRODUCTIVA
- REGLAMENTADA
- FICTICIA



Definición de juego



JANE MCGONIGAL



El juego como una experiencia cotidiana
“Games today come in more forms, platforms, and genres than at any other time in human history. (...) There’s something essentially unique about the way games structure experience”

CUATRO RASGOS DEFINITORIOS DEL JUEGO

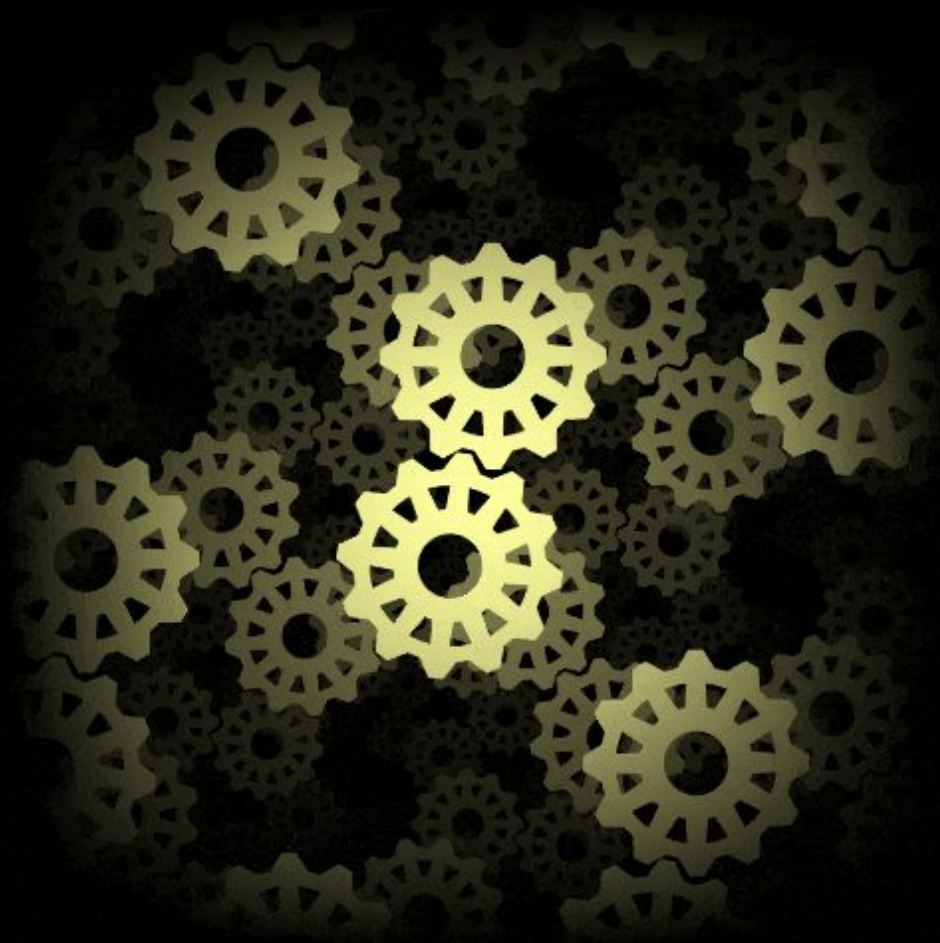


Objetivos

Reglas

**Sistema de
retroalimentación**

**Participación
voluntaria**



El mundo del juego





Universidad
Nacional
de Quilmes

HISTORY OF VIDEO GAMES

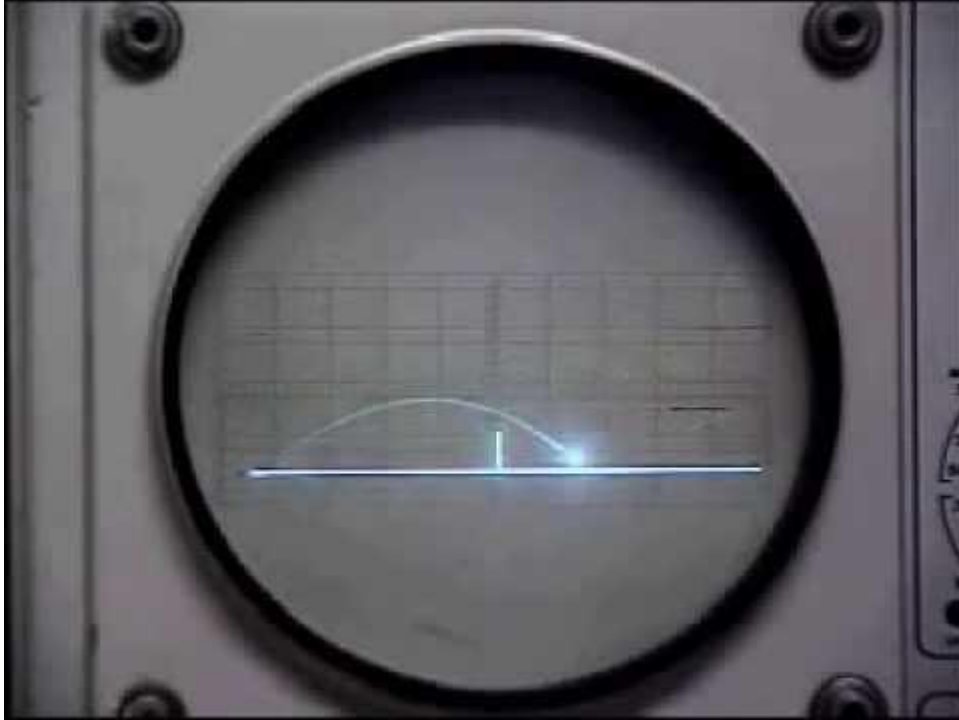


La máquina y el hombre

Manchester Mark I(Universidad de Mánchester, 1948) siendo esta una plataforma para investigar la Inteligencia Artificial ;Spacewar!(Steve Russel, 1962), Bertie the Brain(Josep Kates, 1950), Nimrod(John Makepeace Bennett, 1951) y OXO(Alexander Douglas, 1952)(Djaouti etal., 2011)

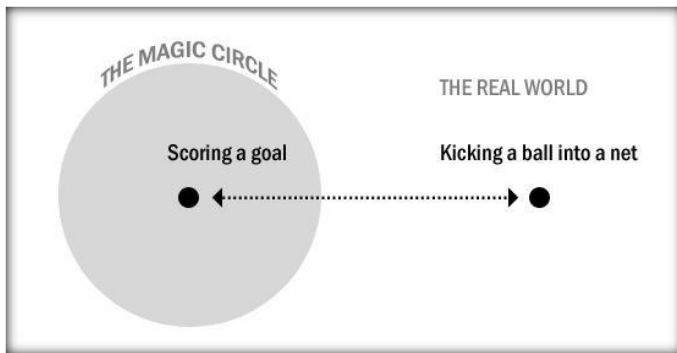


Universidad
Nacional
de Quilmes



La máquina y el hombre

Uno de los primeros
videojuegos, *Tennis for two*



Huizinga.

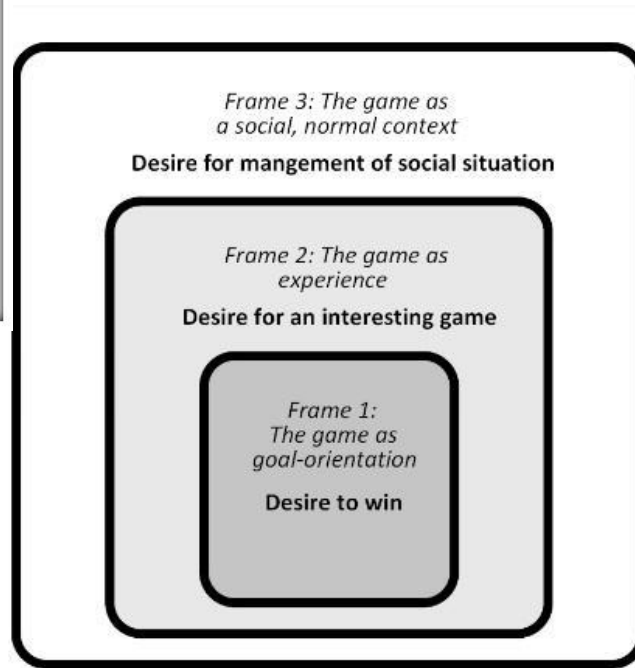


Fig. 2: Three Frames for Every Game Action (Juul 2009)

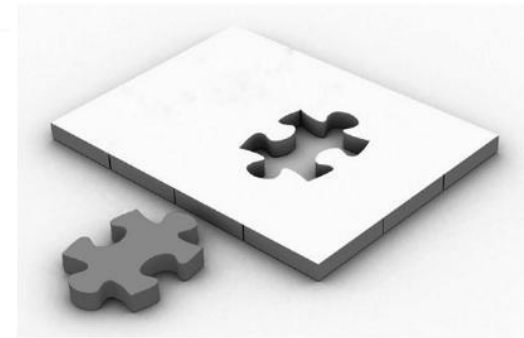


Fig. 3: A Game as a Puzzle Piece that Fits in a Context (Fotolia.com)

Juul

CÍRCULO MÁGICO

Huizinga-Jesper Juul - Coppock







The image is a title screen for a game called "MARBLE LEGENDS". The background is a vibrant, colorful nebula or galaxy with swirling patterns of blue, purple, and pink. Several celestial bodies are visible: a bright yellow sun-like sphere in the upper center, a smaller orange sphere to its right, and a large, detailed planet with purple and blue horizontal stripes in the lower left. The title "MARBLE LEGENDS" is centered in a golden, serif font. The word "MARBLE" is on the left, and "LEGENDS" is on the right, separated by a small dot. A thin golden line underlines the word "LEGENDS". The entire scene is framed by black bars at the top and bottom.

MARBLE LEGENDS

EL JUEGO



El hombre que juega sigue siendo en el jugar un hombre que se comporta, aunque **la verdadera esencia del juego consista en liberarse** de la tensión que domina el comportamiento cuando se orienta hacia objetivos.

Gadamer

COMPORTAMIENTOS

Representación - autorepresentación

Universo del juego

- Realidades distintas
- Estructura ordenada
- Reglas
- Límites

Jugador

- Actor
- Asume un rol
- Medios para la manifestación del juego
- Esencia extrapolada

Espectador

- Observa las representaciones
- Medio para la autoevaluación
- El juego como medio de entretenimiento para el espectador

el juego

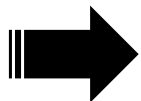
DIMENSIONES DEL JUEGO



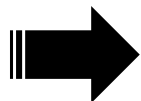


GAMES & RELATED MEDIA

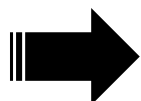
VIDEO GAMES



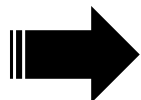
CONSOLE



PC



CLOUD



MOBILE



PUBLISHERS



DIGITAL
DISTRIBUTION



STREAMING
PLATFORMS



ESPORTS



INFLUENCERS /CONTENT CREATORS

ANCILLARY REVENUE



HARDWARE





CUPHEAD



The Animation Process

GRIS

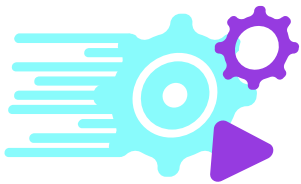
FULL GAME



GAMEPLAY HD



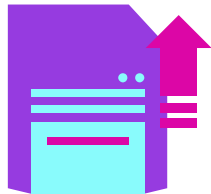
TEKKEN



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ANIMACIÓN

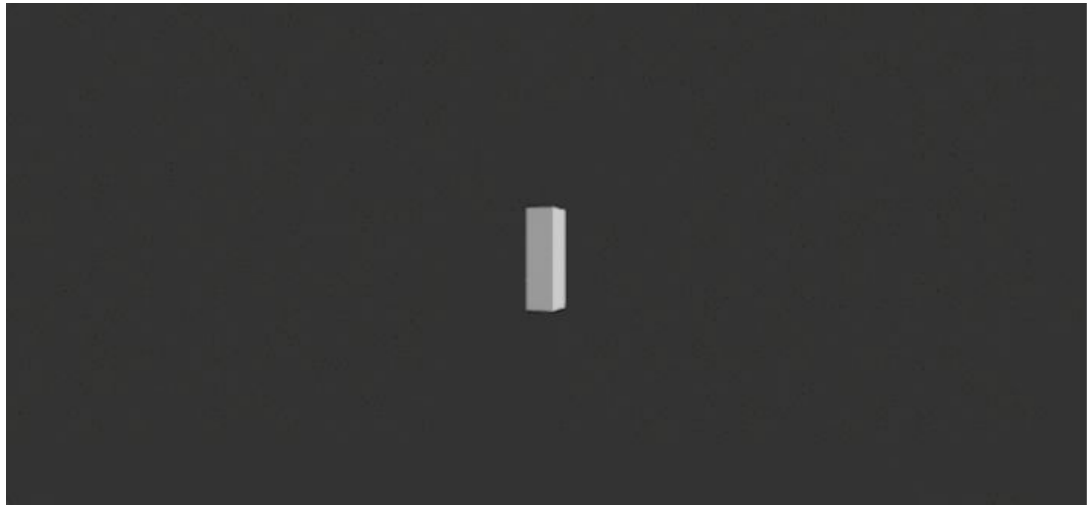


1. Aplastar y estirar. (squash and stretch)
2. Anticipar. (anticipation)
3. Puesta en escena. (staging)
4. Acción paso a paso. (straight ahead action and pose to pose)
5. Acción de sobreponer. (follow through and overlapping action)
6. Salida lenta y llegada lenta. (slow in and slow out)
7. Arcos. (arcs)
8. Acción secundaria. (secondary action)
9. Sincronía. (timing)
10. Exageración. (exaggeration)
11. Dibujo sólido. (solid drawing)
12. Apariencia. (appeal)

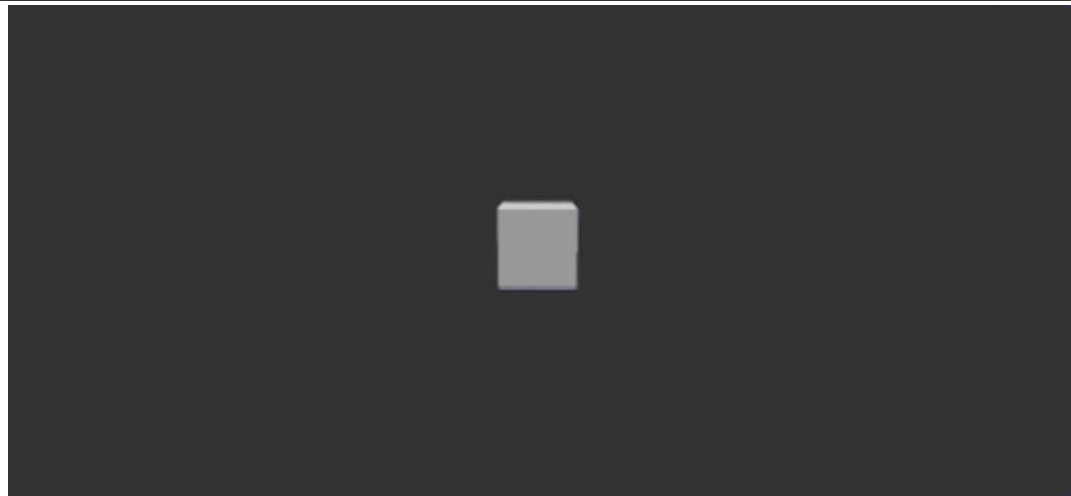


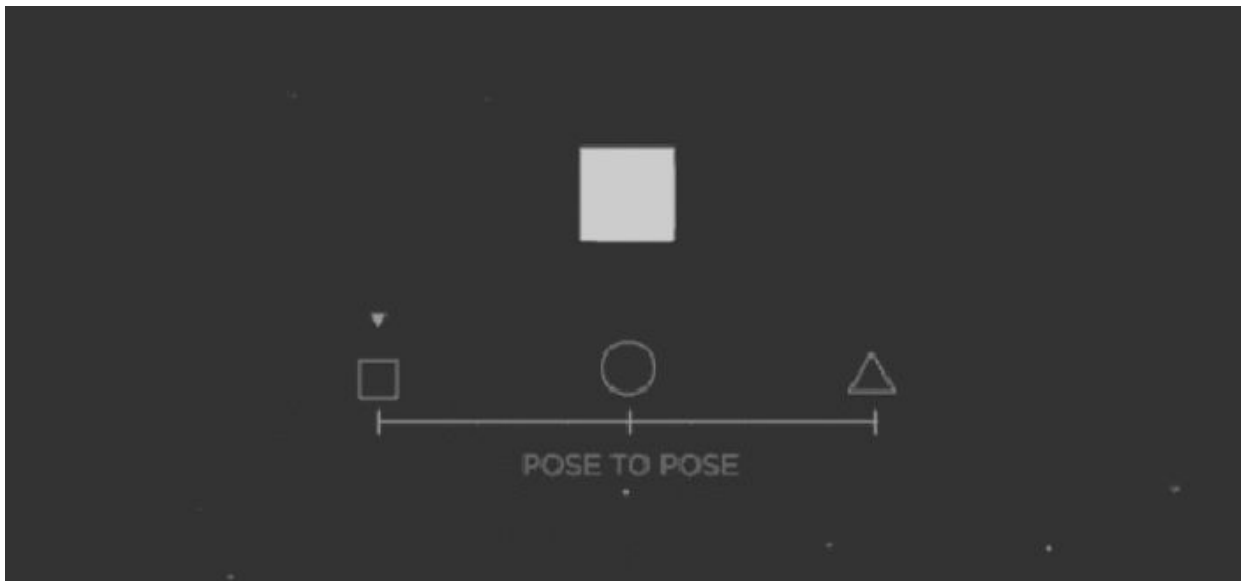
[The Illusion of life: Disney Animation - Frank Thomas And Ollie Jonhston](#)

Aplastar y estirar

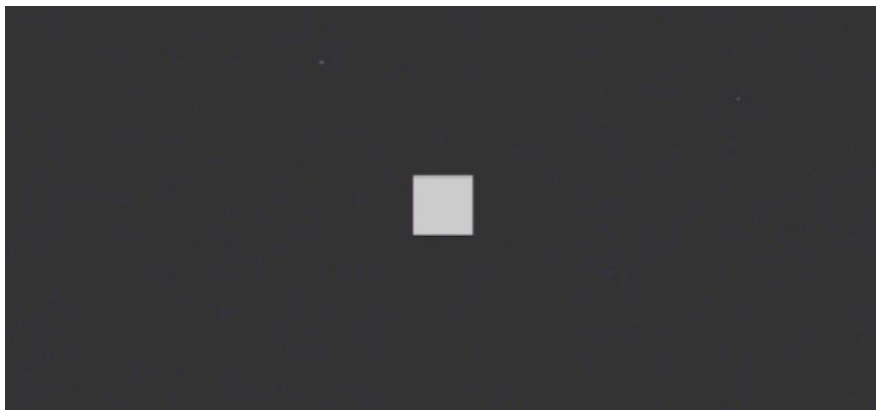


Anticipación





Puesta en escena



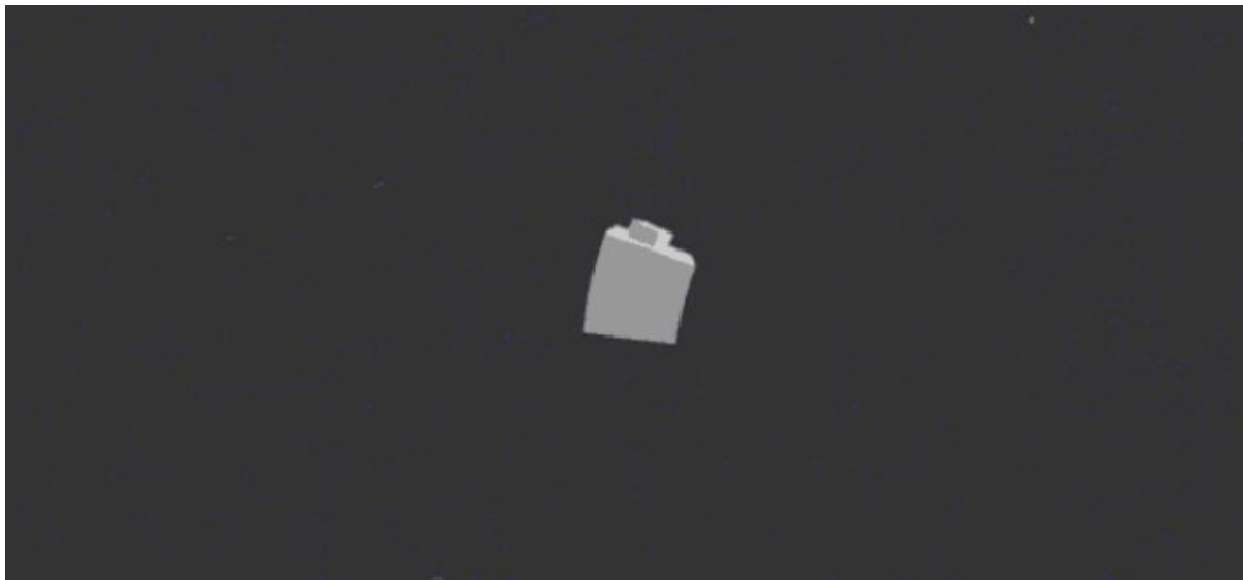
Acción paso a paso



Overlapping - acción continuada y superpuesta

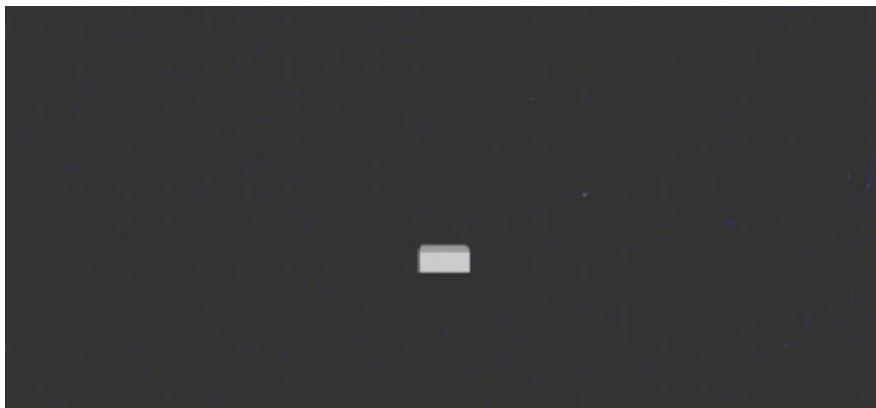


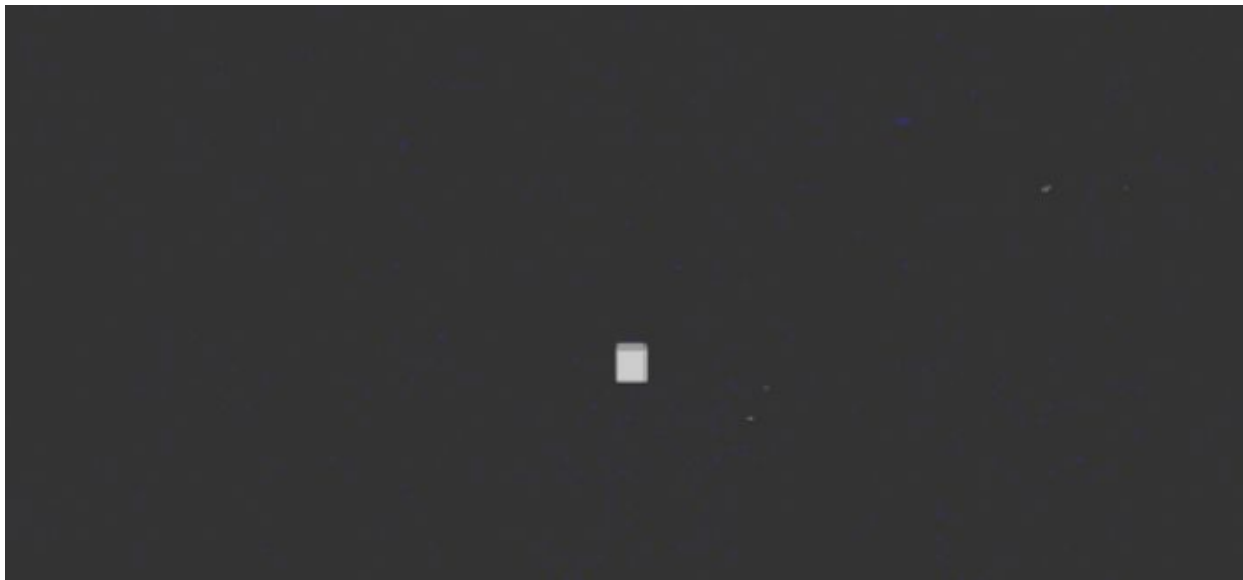
Salidas lentas y llegadas lentas



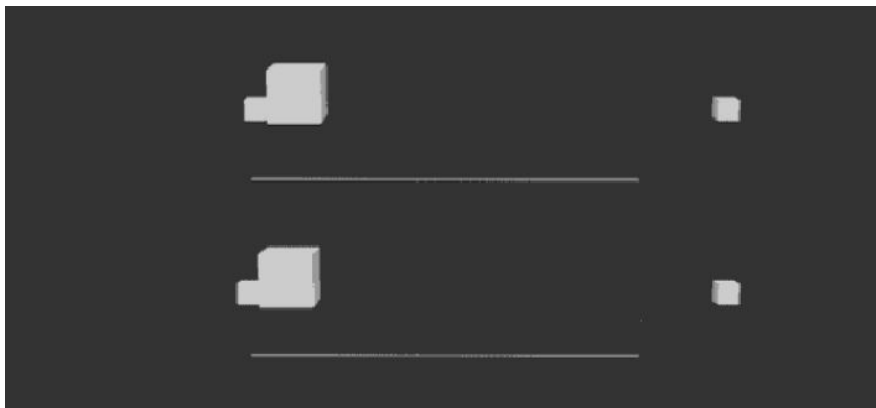
1. Arcos

2. Acción secundaria





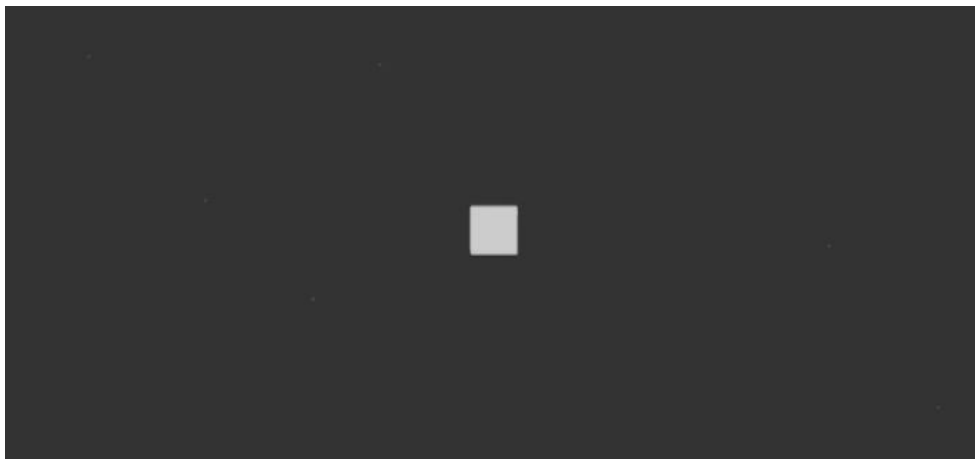
Timing



Exageración



Dibujo sólido



Apariencia. Personalidad y atractivo

Principios de animación en VJs

SALTAR



Principios de animación en VJs

IMPACTO

IMPACT

EXAGGERATION



- Motion blur
- Smoke particles
- Shrapnel/Debris
- Things affected by gravity

Anatomy of an Impact



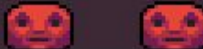
- Idle
- Anticipation
- Motion
- Overshoot
- Rest

ANTICIPATION AND PAYOFF



- Anticipation makes the motion feel stronger
- Make the target object bounce and react properly
- Shake camera and target

CUT OUT THOSE FRAMES!



- Remove frames between rest and target position for a faster and stronger movement
- Add lots of motion blur to illustrate the movement

FREEZE TIME



- I like to pause one frame before the impact
- Do not pause for too long
- Use only for very exaggerated impacts

MORE STUFF+PATREON.COM/SAINT11

Principios de animación en VJs

IMPACTO

IMPACT

EXAGGERATION



- Motion blur
- Smoke particles
- Shrapnel/Debris
- Things affected by gravity

Anatomy of an Impact



- Idle
- Anticipation
- Motion
- Overshoot
- Rest

ANTICIPATION AND PAYOFF



- Anticipation makes the motion feel stronger
- Make the target object bounce and react properly
- Shake camera and target

CUT OUT THOSE FRAMES!



- Remove frames between rest and target position for a faster and stronger movement
- Add lots of motion blur to illustrate the movement

FREEZE TIME



- I like to pause one frame before the impact
- Do not pause for too long
- Use only for very exaggerated impacts

MORE STUFF+PATREON.COM/SAINT11

Principios de animación en VJs

TOP DOWN ATTACK

TOP DOWN ATTACK



- Think of stacked layers lunging forward
- Don't forget to move the opposing arm/leg
- Keep one foot grounded
- Try rotating the head (just a little)

ANTICIPATION



- Move weapon in the opposite direction of the attack
- Usually avoided when drawing player characters

SLASH



- The first frame should do the full motion
- Slowly stabilize while reducing the motion blur

RECOVERY



overshoot ↗

- Recover in a different motion arc than the attack
- I like to overshoot the recovery in the last frame

MORE STUFF+PATREON.COM/SAINT11

Principios de animación en VJs

TOP DOWN WALK CYCLE

TOP DOWN WALK CYCLE



- Start with the idle frame
- Remember the perspective: feet behind legs, legs behind torso, torso behind head...

BASIC 6-FRAME CYCLE



- Move one leg forward while moving the arm on the same side back
- Then flip those 3 frames horizontally for the other leg movement



**MAKING IT SMOOTHER**

- Duplicate every frame and make an intermediate action
- With the extra frames you can add more personality and bounciness

**WALKING UP**

- Less aggressive vertical movement on torso and head
- Same logic of front anim

**SIDEWAYS**

- Use strong contrast points on hand and feet
- Similar to a platform walk cycle



MORE STUFF → PATREON.COM/SAINT11

Defend attack hit

DEFEND

A GOOD DEFENDING ANIMATION SHOULD SHOW THAT THE HIT CONNECTS BUT CAUSES NO DAMAGE



PROJECTILE BOUNCE

- THE BEST WAY TO SHOW THAT A PROJECTILE CONNECTED BUT DIDN'T CAUSE DAMAGE IS TO MAKE IT BOUNCE OR FALL OFF
- ONLY THE SHIELDED AREA SHOULD REACT



ARMOR



- SMALL MOVEMENT ON HIT
- LONG RECOVERY TIME
- ARMOR SHINE ON HIT
- THE AFTER SHINE SHOWS THE PLAYER THAT THE ARMOR IS STILL INTACT
- DON'T MOVE THE SILHOUETTE TOO MUCH

ABOUT SOUND

ALWAYS THINK ABOUT THE SOUND THE HIT WILL MAKE
THE ANIMATION SHOULD MATCH AND COMPLEMENT IT

BUBBLE EXPLOSION

A HIT-CONNECT EFFECT THAT IS NOT AS AGGRESSIVE AS A REGULAR EXPLOSION

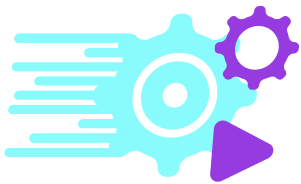
- AVOID ADDING SHRAPNEL OR IT WILL LOOK LIKE IT'S BREAKING THE ARMOR
- USE ROUNDED AND CIRCULAR SHAPES
- SHORT ANIMATION

OPTIONAL COMPLEMENTARY FLASHING



CONTRAST FRAME

MORE STUFF+PATREON.COM/SAINT11



FORMAS DE ANIMAR

1. Frame a Frame
2. Esqueleto o partes sólidas
3. Combinados

Frame a Frame

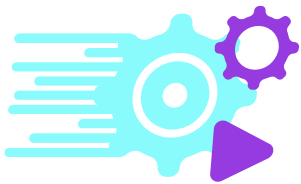


Esqueleto o partes sólidas



Combinados



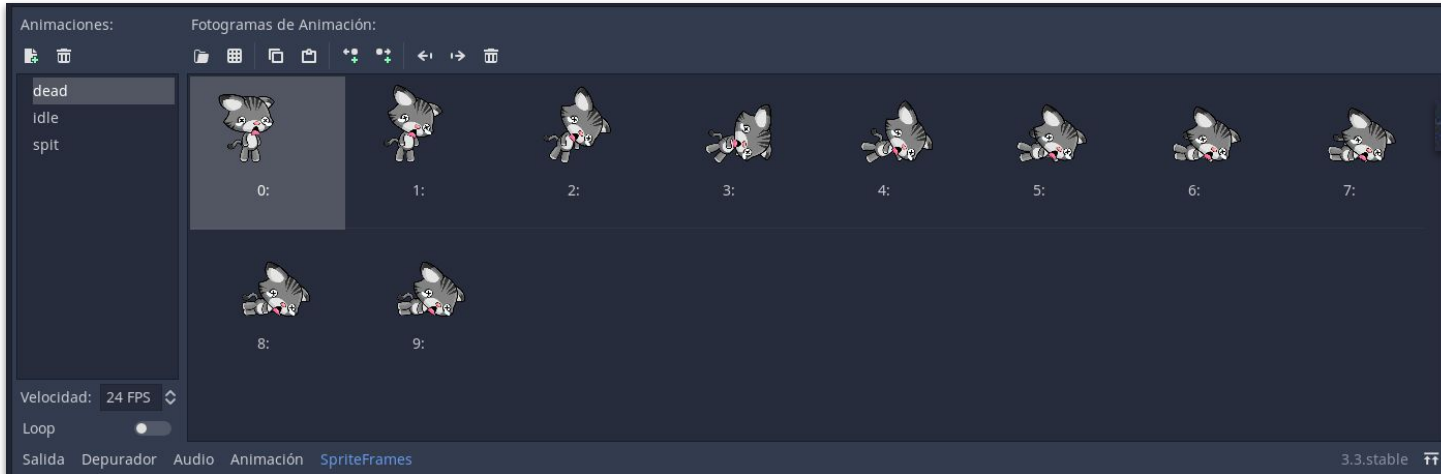


MEDIOS PARA ANIMAR (en Godot u otros)



1. Basado en claves con un track
2. Interpolaciones parametrizadas

Basado en claves con un track



AnimatedSprite

[Usando AnimationPlayer](#)

[Usando AnimatedSprite y AnimationPlayer](#)

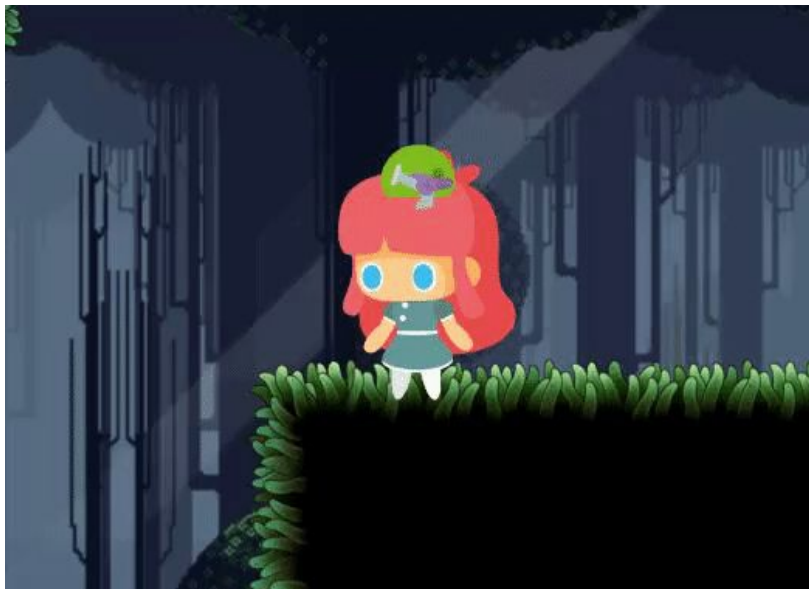
Mediante interpolaciones o tweening

 Tween

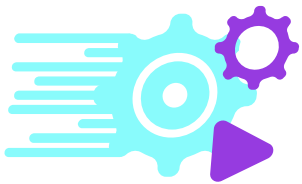
```
fade_tween.interpolate_property(fade, "color", fade.color, Color.black, 1)  
fade_tween.start()
```

[Documentación de nodo Tween](#)

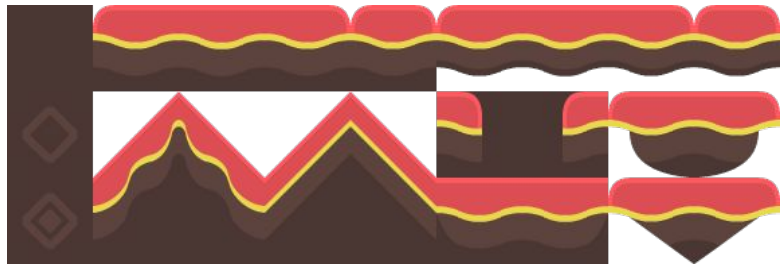
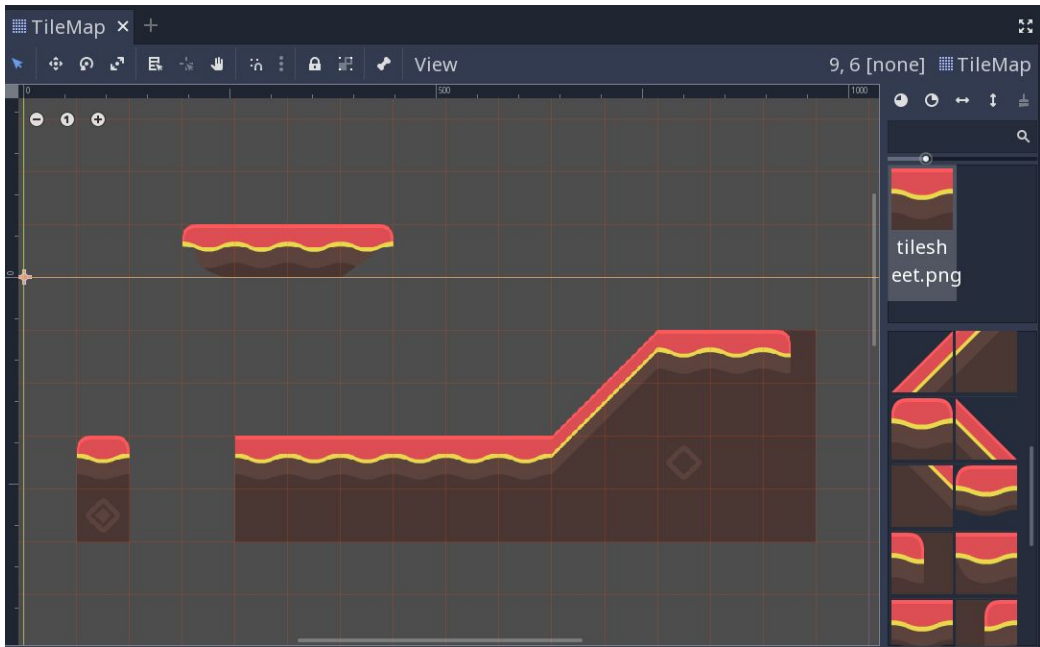
Y ahora también los [SceneTreeTweens](#),
tweens instanciados por
código!



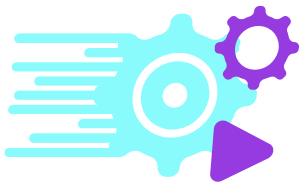
¿Qué hace este código?



TILESETS Y TILEMAPS



[Usando Tilemaps en Godot](#)



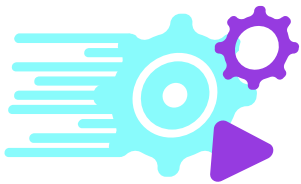
PARALLAX Y FONDOS



[Documentación sobre Canvas Layers](#)

[Documentación sobre Parallax Background](#)

[Tutorial para implementar](#)



Sitios de donde descargar material



- [Itch.io](#)
- [Open Game Art](#)
- [Game Art 2D](#)
- [Kenney Assets](#)

- [La Internet](#)

Más info y recursos en [nuestro canal de Arte en Discord!](#)

Desafío #4

- Agregar al proyecto en GODOT:
 - Elementos visuales para los elementos en escena.
 - Animación en el personaje y la torreta.
- **Bonus:**
 - Implementar Parallax Background.
 - Implementar Tilesets.

Godot 3

[Resolución del desafío anterior](#)

[Template inicial para comenzar a trabajar](#)

[Demo de ejemplo](#)

Godot 4

[Resolución del desafío anterior](#)

[Template inicial para comenzar a trabajar](#)

[Demo de ejemplo](#)



Video Tutorial

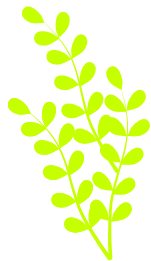
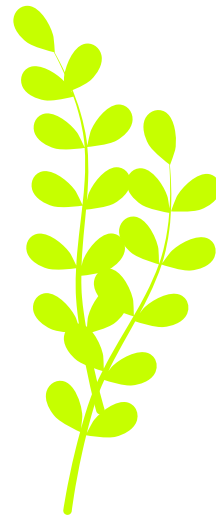
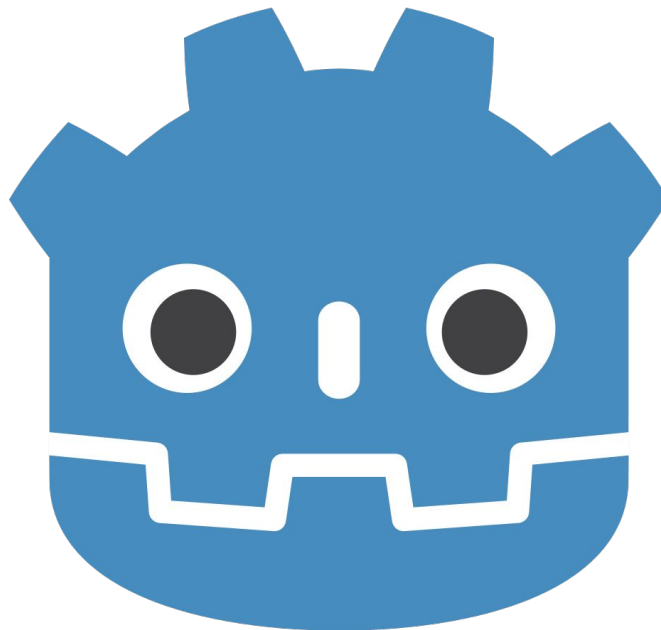


Videotutorial 2025



Tutorial

2. Exportar a HTML5



Quiero volar...

Para que alguien más pueda jugar tu juego sin tener que abrir Godot, es necesario *exportar* el juego a una plataforma designada.

Godot ya posee plantillas de exportación básicas y fáciles de usar, una de ellas es HTML5.

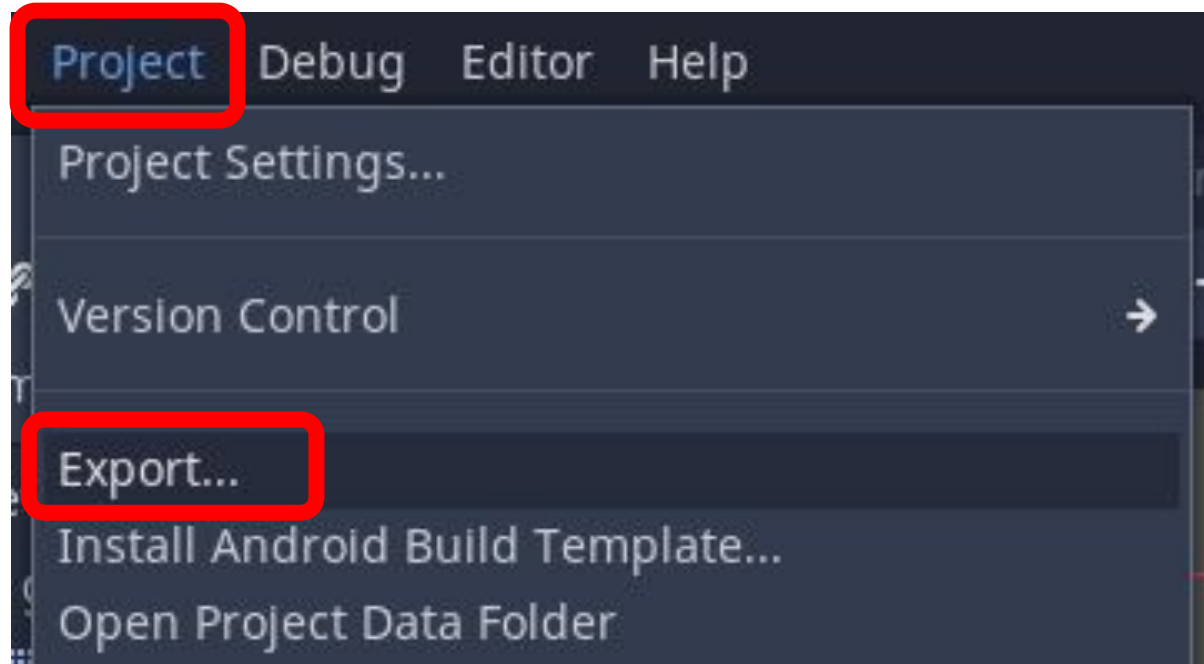
El export a HTML5 permite desplegar el juego a una plataforma web y le permite ser jugado desde el navegador.

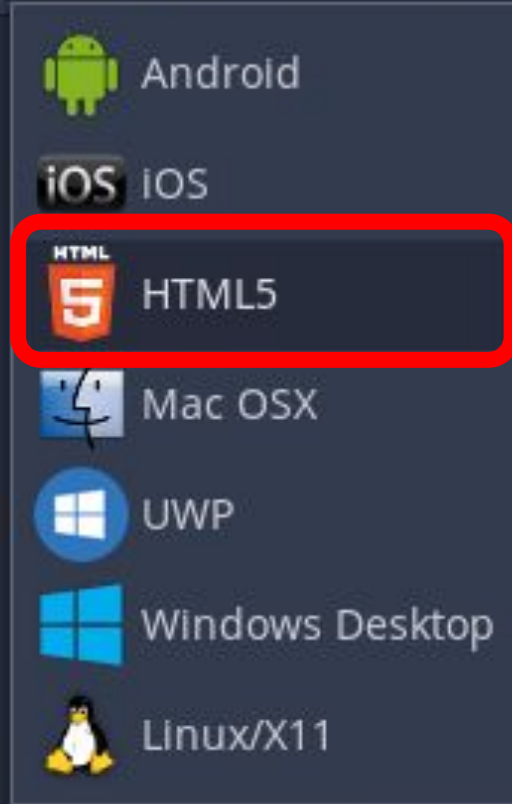


El primer paso

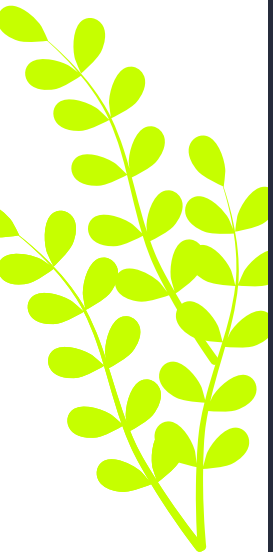
El primer paso arranca por el proyecto mismo. Teniendo el proyecto abierto, hacemos lo siguiente.

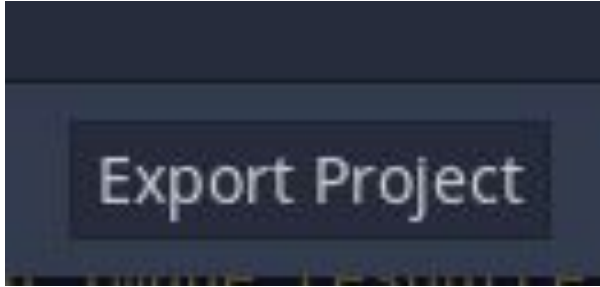
Vamos a Proyecto
-> Exportar...





Ponemos
“Agregar” y
elegimos el
preset de
“HTML5”



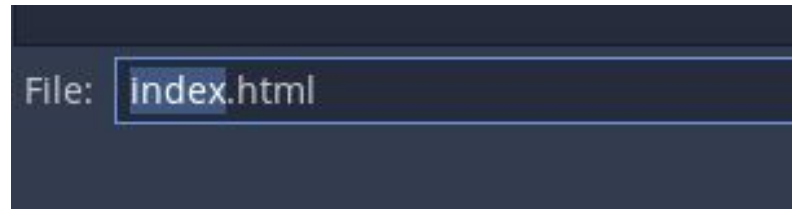


Le damos a “Exportar Proyecto”

Lo guardamos en un directorio EXTERNO al directorio raíz de git con el nombre “index.html” (Así lo levanta como página default)



Es importante que sea externo al repositorio porque NO QUEREMOS mezclarlo con los demás archivos



Con el nuevo directorio creado y el export compilado, vamos a subirlo.

Github ofrece la funcionalidad de desplegar páginas web mediante [Github Pages](#).

Esta feature es gratuita para todos los repositorios públicos, y el proceso es automático si se sube un archivo 'index.html' a la branch 'gh-pages'

Primero, iremos al directorio local del export, y lo iniciaremos como un repositorio git

Luego, crearemos una branch llamada 'gh-pages' y nos pasaremos a ella

Creamos un commit. Tip: el símbolo '.' o '*' son wildcards que significan "todo".

Agregamos el repositorio remoto de Github con 'git remote add origin <repo>' y pusheamos a 'origin gh-pages'

```
R4nKF1v3@DESKTOP-G1DQF91 MINGW64 ~/ProyectosGit/unq/demos
$ cd export-entrega-1/

R4nKF1v3@DESKTOP-G1DQF91 MINGW64 ~/ProyectosGit/unq/demos/export-entrega-1
$ git init
Initialized empty Git repository in D:/ProyectosGit/unq/demos/export-entrega-1/.git/

R4nKF1v3@DESKTOP-G1DQF91 MINGW64 ~/ProyectosGit/unq/demos/export-entrega-1 (main)
$ git checkout -b gh-pages
Switched to a new branch 'gh-pages'

R4nKF1v3@DESKTOP-G1DQF91 MINGW64 ~/ProyectosGit/unq/demos/export-entrega-1 (gh-pages)
$ git status

R4nKF1v3@DESKTOP-G1DQF91 MINGW64 ~/ProyectosGit/unq/demos/export-entrega-1 (gh-pages)
$ git add .

R4nKF1v3@DESKTOP-G1DQF91 MINGW64 ~/ProyectosGit/unq/demos/export-entrega-1 (gh-pages)
$ git commit -m "Creado export entrega 1"
```

```
R4nKF1v3@DESKTOP-G1DQF91 MINGW64 ~/ProyectosGit/unq/demos/export-entrega-1 (gh-pages)
$ git remote add origin git@github.com:R4nKF1v3/entregas-ipv-moscatelli-nahuel.git

R4nKF1v3@DESKTOP-G1DQF91 MINGW64 ~/ProyectosGit/unq/demos/export-entrega-1 (gh-pages)
$ git push origin gh-pages
```

Si todo fue bien, en el repositorio de Github se debería haber creado una rama llamada “gh-pages”. Esta rama habilita el auto-deployment de una página con el formato: “[username].github.io/[nombre-del-repo]”

```
yelomba.github.io/prueba-godot/
```

Si el export del html fue con otro nombre en vez de “index.html”, igualmente se puede acceder con el formato:

“[username].github.io/[nombre-del-repo]/[nombre-del-export].html”

```
yelomba.github.io/prueba-godot/kinematic_vs_rigid.html
```

CONSIDERACIONES

La idea de los exports es tener un archivo compilado jugable. En condiciones óptimas, el export NO se guardaría en el mismo directorio donde está el código fuente. En este caso, utilizamos la rama “gh-pages” como contenedor para este export, y NUNCA la mergearemos a la rama “master”



Gracias!
Nos vemos en la próxima